AutoCAD po polsku Cztery zadania na dziś

Materiały prowadzącego i uczestników • 27 października 2026

Plan zajęć: około 2,5-3 godziny

1. Mapa PDF oraz PNG: skalowanie, warstwy i obrys zakresu (45-55 min).

2. Obraz elewacji jako tło: obrys i oznaczenie fragmentu (30-35 min).

3. Prosta bryła 3D: prostopadłościan 80 × 50 × 30 mm (20-25 min).

4. Model 3D: podstawa z tuleją i pięcioma otworami (45-60 min).

Pliki do wykorzystania

Mapa_cwiczeniowa.pdf oraz Mapa_cwiczeniowa.png: ten sam fikcyjny plan terenu. Elewacja_tlo.png: dokładny schemat elewacji, nie zdjęcie. Dzięki brakowi perspektywy można ćwiczyć skalowanie i mierzenie.

Ważne przed rozpoczęciem

Zadania 1-2: AutoCAD i AutoCAD LT. Zadania 3-4: pełny desktopowy AutoCAD z modelowaniem bryłowym. LT nie tworzy tych brył. Instrukcję przygotowano pod interfejs Windows; układ wstążki może różnić się między wydaniami.

Nie trzeba przełączać programu na język angielski. W polskiej wersji wpisuj podane polecenia z podkreśleniem, np. _BOX. Również angielskie opcje zapisano z podkreśleniem, np. _World. Opisy czynności są po polsku.

Materiały i sekwencje sprawdzono z dokumentacją Autodesk. Nie uruchamiano ich w działającym AutoCAD-zie; przed pokazem warto wykonać krótki przebieg na komputerze prowadzącego.

Przygotowanie stanowiska

1. Rozpakuj cały ZIP do jednego folderu, np. Dokumenty/AutoCAD_zajecia. Nie otwieraj podkładów bezpośrednio z ZIP.

2. Uruchom nowy rysunek: Ctrl+N. Wybierz szablon metryczny acadiso.dwt (w LT odpowiedni metryczny szablon). Kliknij zakładkę Model.

3. Włącz wiersz poleceń: Ctrl+9, jeżeli go nie widać. Przed każdą nową operacją naciśnij Esc dwa razy.

4. Wpisz _DYNMODE → Enter → 0 → Enter. Dzięki temu współrzędne wpisujesz w wierszu poleceń, bez interpretacji przez pola przy kursorze.

5. Wpisz _UCS → Enter → _World → Enter, następnie _PLAN → Enter → _World → Enter. Pracujesz w globalnym układzie współrzędnych, z góry.

6. Ustaw _OSMODE → 0, _SNAPMODE → 0 i _ORTHOMODE → 0. Każdą wartość zatwierdź Enterem. To wyłącza przyciąganie i ograniczenia na czas precyzyjnego wpisywania danych.

Jak czytać zapis instrukcji

Strzałka → oznacza następny krok. Każde polecenie, opcję i liczbę zatwierdzasz Enterem. Zapis „zaznacz → Enter” oznacza zakończenie wybierania obiektów. Nie wpisuj słów „Enter” ani „kliknij”.

Współrzędne oddzielaj przecinkami: 20,35,0. Separatorem dziesiętnym jest kropka, np. 2.5. Przy wyłączonym wprowadzaniu dynamicznym 20,35 oznacza punkt bezwzględny, a @20,35 przesunięcie względem poprzedniego punktu.

Jednostki i zapis

Zadania 1-2: umownie 1 jednostka = 1 metr; w _UNITS wybierz dziesiętne i skalę wstawiania „Metry”. Zadania 3-4: nowy rysunek i 1 jednostka = 1 mm; wybierz „Milimetry”. Zmiana jednostek nie przeskalowuje już narysowanych obiektów.

Zapisz każdy DWG w tym samym folderze co podkłady. PDF i PNG są odnośnikami do plików, a nie samodzielną geometrią osadzoną w DWG. Do przekazania kompletu można użyć _ETRANSMIT.

1. Mapa: wstawienie podkładu

Cel: wstawić mapę na własną warstwę, ustawić rzeczywisty rozmiar i wyrysować granicę. Wariant A wykonaj z PDF, wariant B powtórz w nowym rysunku z PNG.

A. Utwórz warstwy

1. Wpisz _LAYER. W Menedżerze właściwości warstw kliknij „Nowa warstwa”. Nazwij ją MAPA. Utwórz też ZAKRES i ustaw jej kolor czerwony oraz szerokość linii 0.50 mm.

2. Dwukrotnie kliknij nazwę MAPA, aby ustawić ją jako bieżącą. Zamknij menedżer. Zapisz plik jako 01_Mapa_PDF.dwg.

B. Wstaw PDF

1. Wpisz _PDFATTACH → Enter. Wybierz Mapa_cwiczeniowa.pdf i kliknij Otwórz.

2. Wskaż stronę 1. Typ ścieżki: względna. Wyłącz „Określ na ekranie” dla punktu wstawienia, skali i obrotu. Wpisz punkt X=0, Y=0, Z=0, skalę 1 i obrót 0. Kliknij OK.

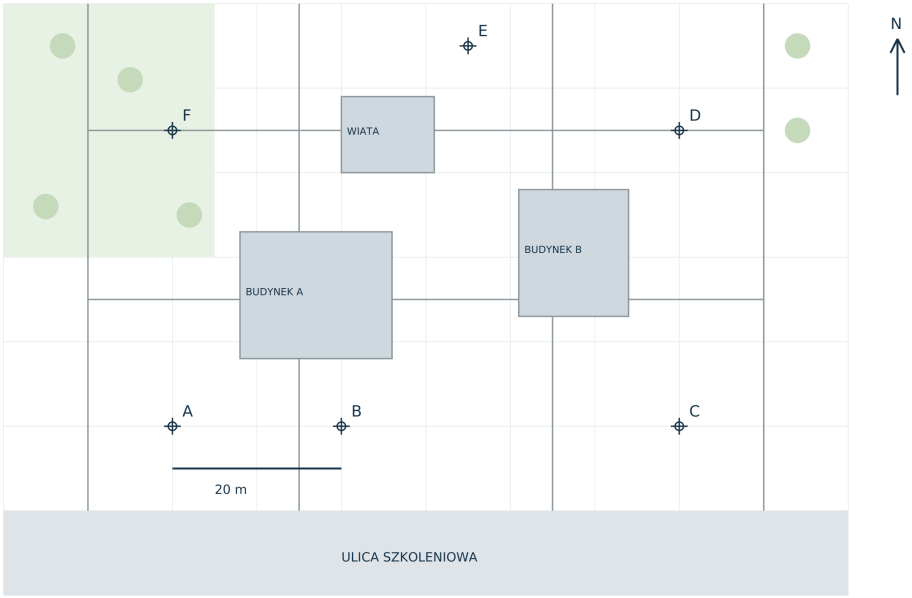
3. Wpisz _ZOOM → _Extents. Ustaw _PDFFRAME → 2. Ramka będzie widoczna, ale nie będzie drukowana.

C. Alternatywnie wstaw PNG

W nowym rysunku z tymi samymi warstwami wykonaj _IMAGEATTACH, wybierz Mapa_cwiczeniowa.png, ustaw te same parametry początkowe. Ustaw _IMAGEFRAME → 2. Zapisz jako 01_Mapa_PNG.dwg. Nie zakładaj, że skala 1 oznacza właściwy rozmiar mapy: w obu wariantach wykonaj kalibrację.

MAPA ĆWICZENIOWA | teren inwestycji

Schemat fikcyjny, bez odniesienia geodezyjnego. Jednostki modelu: metry.



Kontrola: A-B = 20 m. Zakres do obrysowania: A-C-D-E-F-A.

Punkty: A(20,20), B(40,20), C(80,20), D(80,55), E(55,65), F(20,55).

1. Mapa: skala i położenie

Wykonaj te same kroki dla PDF i PNG. Na mapie środek krzyżyka A i środek krzyżyka B dzieli dokładnie 20 m. Nie wybieraj końców napisu „20 m”.

1. Przybliż krzyżyki A i B rolką myszy. Podkład musi być odblokowany. Ustaw _PDFOSNAP → 0 dla PDF, aby podczas tego ćwiczenia nie chwytać przypadkowych elementów tekstu.

2. Wpisz _SCALE. Kliknij ramkę podkładu → Enter. Jako punkt bazowy kliknij środek A.

3. Wpisz _Reference → Enter. Kliknij środek A, następnie środek B. Wpisz 20 → Enter. Cały podkład zmieni skalę.

4. Wpisz _MOVE. Zaznacz podkład → Enter. Kliknij środek A jako punkt bazowy. Wpisz 20,20,0 → Enter. Teraz A leży w roboczym punkcie (20,20).

5. Wpisz _DIST i kliknij A oraz B. Wynik powinien być bliski 20. Dodatkowa kontrola: A-C powinno być bliskie 60. Drobna różnica wynika z ręcznego wskazywania pikseli.

6. Wpisz _DRAWORDER, zaznacz podkład → Enter → _Back → Enter. W ten sposób ustawisz go pod liniami.

7. Zaznacz podkład, naciśnij Ctrl+1 i sprawdź pole „Warstwa”: ma być MAPA. W razie potrzeby zmień je na MAPA. Naciśnij Esc.

8. W _LAYER ustaw ZAKRES jako bieżącą, a przy MAPA kliknij kłódkę. MAPA pozostaje widoczna, lecz nie przesuniesz jej przypadkowo.

Co powiedzieć uczestnikom

„Wstawienie pliku daje nam obraz, a dopiero kalibracja nadaje mu odpowiedni rozmiar w modelu. Warstwa przechowuje podkład, zaś kolejność wyświetlania decyduje, co jest nad nim.”

Dokładność

To mapa fikcyjna i ćwiczenie CAD, a nie materiał do wytyczenia geodezyjnego. Ręczne kliknięcie PNG nie daje dokładności pomiaru terenowego. Do rzeczywistego projektu potrzebne są wiarygodne dane, właściwy układ współrzędnych i kontrola dopasowania.

1. Mapa: obrys zakresu

Rysuj na czerwonej warstwie ZAKRES. Najpierw pokaż obrys ręczny, potem wersję liczbową.

Wariant ręczny: praca na podkładzie

1. Wpisz _PLINE → Enter. Kliknij kolejno środki A, C, D, E i F.

2. Wpisz _Close → Enter. Polecenie zamknie wielobok ostatnim odcinkiem do A.

3. Włącz wyświetlanie szerokości linii: _LWDISPLAY → 1. Czerwona granica powinna być widoczna nad mapą.

Wariant dokładny: współrzędne zamiast kliknięć

Usuń poprzedni ręczny obrys lub wykonaj wariant w kopii rysunku. Wpisuj kolejno poniższe wiersze, każdy zatwierdzając Enterem:

```
_PLINE
20,20
80,20
80,55
55,65
20,55
_Close
```

Polilinia powinna przebiegać przez krzyżyki A-C-D-E-F-A. Punkt B służy tylko do kontroli skali.

Sprawdź wynik

1. Wpisz _AREA → _Object i kliknij obrys. Oczekiwane pole dokładnego wariantu: 2400 m².

2. Zaznacz obrys i naciśnij Ctrl+1. Sprawdź: typ „Polilinia”, warstwa ZAKRES, właściwość „Zamknięta” = Tak.

3. Zapisz Ctrl+S. Dla drugiego formatu powtórz wstawienie, kalibrację i obrys w osobnym DWG.

Gdy linia znika

Sprawdź, czy ZAKRES jest włączona i niezamrożona. Jeśli podkład ją przykrywa, odblokuj MAPA, wykonaj ponownie _DRAWORDER → _Back i znów zablokuj warstwę. Nie wyłączaj warstwy MAPA, jeśli chcesz nadal widzieć obraz.

2. Obraz elewacji jako tło

Cel: dołączyć obraz PNG, rozjaśnić go i narysować wektorowy obrys ściany oraz zaznaczyć fragment przeznaczony do prac. Jednostki: metry.

1. Utwórz nowy rysunek według przygotowania. Zapisz 02_Elewacja.dwg. W _LAYER utwórz TLO oraz OBRYS. Kolor OBRYS: czerwony; szerokość linii: 0.50 mm. Ustaw TLO jako bieżącą.

2. Wpisz _IMAGEATTACH. Wybierz Elewacja_tlo.png. Wstaw w 0,0,0, skala 1, obrót 0, ścieżka względna. Wykonaj _ZOOM → _Extents. Ustaw _IMAGEFRAME → 2.

3. Wpisz _SCALE, zaznacz ramkę obrazu → Enter. Punkt bazowy: P, czyli dolny lewy narożnik ściany. Opcja _Reference → kliknij P → kliknij Q → wpisz 12.

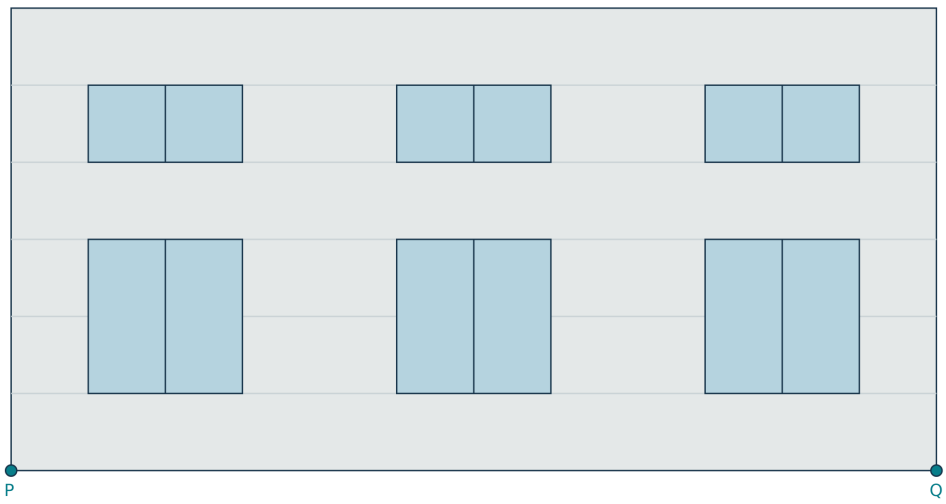
4. Wpisz _MOVE, zaznacz obraz → Enter → punkt bazowy P → punkt docelowy 0,0,0. Odległość P-Q powinna teraz wynosić około 12.

5. Wpisz _IMAGEADJUST, zaznacz obraz → Enter. W oknie ustaw „Zanikanie” (Fade) około 60; pozostałe wartości pozostaw domyślne. Zatwierdź OK.

6. Wykonaj _DRAWORDER → wybierz obraz → Enter → _Back. Ustaw OBRYS jako bieżącą i zablokuj warstwę TLO.

ELEWACJA | podkład rastrowy do obrysowania

Schemat techniczny bez perspektywy. Szerokość 12 m, wysokość ściany 6 m.



P-Q = 12 m | P = (0,0), Q = (12,0)

Schemat ma skalę jednakową w obu osiach. W zwykłym zdjęciu ukośnym jedno skalowanie nie usuwa zniekształcenia perspektywicznego.

2. Elewacja: rysowanie na tle

Obrys i zakres robót

1. Na warstwie OBRYS wpisz _RECTANG → punkt 0,0 → drugi narożnik 12,6. Powstaje obrys całej ściany.

2. Narysuj obrys lewego dolnego okna: _RECTANG → 1,1 → 3,3. Następnie środkowego: _RECTANG → 5,1 → 7,3.

3. Utwórz warstwę REMONT, nadaj jej kolor zielony i ustaw jako bieżącą. Narysuj zakres: _RECTANG → 0.5,0.5 → 7.5,3.5.

4. Wpisz _AREA → _Object i wybierz zielony prostokąt. Wynik: 21 m². To pole brutto zaznaczonego zakresu; prostokąt obejmuje dwa okna po 4 m². Pole netto po ich odjęciu wynosi 13 m².

5. Opcjonalnie dodaj opis: _MTEXT, wskaż dwa narożniki ramki tekstu nad ścianą i wpisz „Zakres remontu: 21 m² brutto”. W edytorze ustaw wysokość tekstu około 0.3 jednostki. Zamknij edytor.

6. Wyłącz na chwilę warstwę TLO. Obrysy pozostają: to samodzielna geometria DWG. Włącz TLO ponownie i zapisz.

Różnica między obrazem a rysunkiem

PNG jest rastrem: nie można zaznaczyć jego okna jako osobnej linii AutoCAD-a ani automatycznie uzyskać punktów końcowych pikseli. Narysowane prostokąty są już obiektami CAD. Dołączony PDF również pozostaje podkładem; _PDFIMPORT jest osobną operacją importu danych, a skan w PDF nie zamienia się sam w linie.

Spakowanie i kontrola

Zapisz DWG obok Elewacja_tlo.png. Przenieś cały folder lub użyj _ETRANSMIT. Jeśli po otwarciu tło zniknie, wpisz _XREF i sprawdź ścieżkę do obrazu. Przywróć prawidłowy plik, zamiast wstawiać kolejne kopie.

Kryterium zakończenia: obraz jest na zablokowanej warstwie TLO, czerwone i zielone linie są nad obrazem, a zielony zakres ma 21 m².

3. Prosty obiekt 3D

Cel: prostopadłościan 80 × 50 × 30 mm. Czas: 20-25 min. Wymagany pełny AutoCAD.

Przygotowanie polskiego interfejsu

1. Ctrl+N → metryczny szablon acadiso.dwt → zakładka Model. _UNITS: jednostki dziesiętne, skala wstawiania „Milimetry”. Zapisz 03_Prostopadloscian.dwg.

2. Na pasku stanu kliknij ikonę koła zębatego „Przełączanie obszaru roboczego” i wybierz Modelowanie 3D. Jeśli pozycji nie ma, wykonuj te same kroki z wiersza poleceń; zmiana obszaru roboczego nie jest warunkiem użycia _BOX.

3. Ustaw _DYNMODE → 0, _OSMODE → 0, _SNAPMODE → 0 oraz _UCSDETECT → 0. Ostatnia zmienna wyłącza automatyczne dopasowanie układu do powierzchni.

4. Wpisz _UCS → _World. Następnie _PLAN → _World. Ustawiasz globalny układ i widok z góry.

Zbuduj bryłę: wpisuj po jednym wierszu

```
_BOX
0,0,0
80,50,0
30
```

Pierwszy punkt to narożnik podstawy. Drugi jest przeciwległym narożnikiem tej samej podstawy na Z=0. Ostatnia liczba jest wysokością. Nie wpisuj Z=30 w drugim punkcie, jeśli chcesz osobno pokazać pytanie o wysokość.

Pokaż przestrzeń

1. Wpisz _VPOINT → 1,-1,1, następnie _ZOOM → _Extents. Zobaczysz bryłę ukośnie.

2. W lewym górnym rogu obszaru rysunku kliknij nazwę stylu „Model szkieletowy 2D” i wybierz Cieniowany z krawędziami.

3. Wpisz _3DORBIT i przeciągnij myszą, aby obrócić widok. Esc kończy orbitę. Obracasz widok, a nie geometrię.

4. Zaznacz bryłę → Ctrl+1. Typ obiektu powinien być „Bryła 3D”. Polecenie _MASSPROP → zaznacz bryłę → Enter pozwala odczytać objętość 120000 mm³. Na pytanie o zapis analizy do pliku odpowiedz _No.

Jeśli widzisz tylko prostokąt, najpierw zmień widok na ukośny. Widok z góry nie pokazuje wysokości. Zapisz Ctrl+S.

4. Podstawa z tuleją: bryły

Cel: podstawa 120 × 80 × 10 mm, tuleja o średnicy zewnętrznej 40 mm i wysokości 30 mm ponad podstawą, otwór centralny Ø16 oraz cztery otwory montażowe Ø10.

Utwórz nowy, pusty rysunek 04_Podstawa_z_tuleja.dwg. Powtórz ustawienia zadania 3, szczególnie _UCS → _World, _DYNMODE=0 i _UCSDETECT=0. Wszystkie dalsze współrzędne są globalne.

A. Podstawa

```
_BOX
0,0,0
120,80,0
10
```

B. Tuleja przed wydrążeniem

```
_CYLINDER
60,40,9
20
31
```

Walec zaczyna się na Z=9 i kończy na Z=40. Nakłada się na podstawę na 1 mm, co ułatwia pewne połączenie. Widoczna część nad podstawą ma 30 mm. W poleceniu podajemy promień 20, a nie średnicę 40.

C. Połączenie

1. Wpisz _UNION → _All → Enter → Enter. W pustym rysunku są tylko dwie bryły, więc wybierzesz właśnie podstawę i walec.

2. Ustaw _VPOINT → 1,-1,1 i _ZOOM → _Extents. Włącz styl cieniowany z krawędziami. Kliknięcie modelu powinno zaznaczać całość jako jeden obiekt.

D. Walec wycinający otwór centralny

```
_CYLINDER
60,40,-1
8
42
```

Walec wycinający biegnie od Z=-1 do Z=41, więc wystaje po obu stronach modelu. Średnica otworu będzie równa 16 mm.

1. Wpisz _SUBTRACT. Najpierw kliknij zewnętrzną krawędź podstawy, z dala od walca wycinającego → Enter. Wybierasz bryłę, która ma zostać.

2. W drugim wyborze wpisz _Last → Enter → Enter. Ostatnio utworzonym obiektem jest walec wycinający. Nie twórz innego obiektu pomiędzy walcem a tym krokiem.

3. Otwór powinien przechodzić przez tuleję i podstawę. W razie pomyłki Ctrl+Z i powtórz odejmowanie we właściwej kolejności.

4. Otwory montażowe i kontrola

Każdy otwór wykonaj oddzielnie: utwórz walec, od razu go odejmij. Dzięki temu opcja _Last zawsze oznacza właściwe narzędzie wycinające.

Cztery walce: dane do wpisania

Otwór	Środek podstawy walca	Promień	Wysokość
1	15,15,-1	5	12
2	105,15,-1	5	12
3	105,65,-1	5	12
4	15,65,-1	5	12

1. Wpisz _CYLINDER → środek z tabeli → 5 → 12. Walec przechodzi przez grubość podstawy i wystaje po 1 mm.

2. Wpisz _SUBTRACT → kliknij zewnętrzną krawędź podstawy → Enter → _Last → Enter → Enter.

3. Powtórz kroki 1-2 dla pozostałych trzech wierszy tabeli. Nie twórz wszystkich walców z góry, jeżeli używasz tej sekwencji _Last.

Kontrola końcowa

Wynik: jedna bryła 3D, podstawa 120 × 80 mm, łączna wysokość 40 mm, centralny otwór Ø16 oraz cztery otwory Ø10. Sprawdź model orbitą _3DORBIT i widokiem z góry _PLAN → _World.

Wpisz _MASSPROP, zaznacz model → Enter. Objętość powinna wynieść około 122515.04 mm³ (96000 + 8440π). Odpowiedz _No na pytanie o zapis analizy. Inny wynik oznacza brakujące otwory, niepołączone bryły albo inną wysokość.

Pytania sprawdzające dla grupy

Dlaczego przy _SUBTRACT najpierw wskazujemy korpus? Dlaczego walce wycinające wystają poza model? Co się stanie, gdy przy _CYLINDER wpiszemy 40 jako promień zamiast 20? Czym różni się obrót widoku od obrotu obiektu?

Zapisz Ctrl+S. Dla dodatkowej praktyki wykonaj kopię pliku i zmień wymiary, budując model jeszcze raz. Nie zakładaj, że gotowa bryła automatycznie zachowa parametry użyte w poleceniach.

Ściąga prowadzącego

Nie widać podkładu

_ZOOM → _Extents; _XREF i kontrola ścieżki; sprawdź widoczność warstwy.

Nie mogę zaznaczyć PNG

Ustaw _IMAGEFRAME → 2. Kliknij ramkę. Jeśli warstwa jest zablokowana, odblokuj ją na czas edycji.

Podkład zasłania czerwone linie

_DRAWORDER → wybór podkładu → Enter → _Back. Sprawdź warstwę obrysu.

Skala nadal jest błędna

Powtórz _SCALE → _Reference na znanym odcinku. Nie stosuj samego napisu „1:500” jako współczynnika.

Nie ma polecenia _BOX

Sprawdź produkt: zadania bryłowe wymagają pełnego AutoCAD-a. W LT część poleceń 3D nie jest dostępna.

Bryła jest płaska na ekranie

_VPOINT → 1,-1,1; następnie styl cieniowany z krawędziami.

Odejmowanie usunęło korpus

Ctrl+Z. Najpierw wybieraj to, co zostaje, Enter, potem narzędzie wycinające, Enter.

Kolejny walec pojawia się krzywo

_UCS → _World; _UCSDETECT → 0; sprawdź wpisane XYZ.

Źródła i zakres weryfikacji

Polecenia i ograniczenia oparto na dokumentacji Autodesk. Współrzędne, podkłady oraz zadania są autorskim materiałem ćwiczeniowym. Kontrola obejmuje geometrię liczbową i czytelność dokumentów; nie obejmuje wykonania w uruchomionym AutoCAD-zie.

Dołączanie PDF

https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-attach-a-PDF-in-AutoCAD-products.html

Skalowanie SCALE

https://help.autodesk.com/cloudhelp/2026/ENU/AutoCAD-LT/files/GUID-D4E17E51-5000-4AB6-8D6A-6D2AB4863C75.htm

BOX

https://help.autodesk.com/cloudhelp/2022/ENU/AutoCAD-MAC-Core/files/GUID-8B9B2875-3CA1-448D-ACF2-94C503DA54C6.htm

CYLINDER

https://help.autodesk.com/cloudhelp/2020/ENU/AutoCAD-Core/files/GUID-81157F00-D5A5-4307-AD0C-4332066DE2AE.htm

SUBTRACT

https://help.autodesk.com/cloudhelp/2021/ENU/AutoCAD-Core/files/GUID-14872FC1-8827-4D3B-978E-20936F9A78E5.htm

Ramki obrazów

https://help.autodesk.com/cloudhelp/2025/PLK/AutoCAD-Core/files/GUID-D736B7E4-92C8-41DF-899D-622DB58D09F3.htm

Ograniczenia LT

https://help.autodesk.com/cloudhelp/2024/CHS/AutoCAD-ActiveX/files/GUID-56DB9D0F-81AF-486B-9D0B-677B56604764.htm